- **推荐平台 4 名字**

（一）、型号名称： MLK-F3P-DR1M90G



MLK-F3P-DR1M90G 硬件参数			
DR1 型号	DR1M90GEG400		
DR1 参数	处理器	双核 Cortex-A35 64 位处理器	
	处理器扩展	NEON™&单/双精度浮点	
	CPU 最高主频	1Ghz	
	定时器	ARM 通用定时器 x2	
	DMA 频道	8（4 专用于可编程逻辑）	
	JPU	支持 JPEG 硬编解码	
	NPU	512x MAC，256KB SRAM，0.4T 算力+定制算子能力	
	LUTs/DFFs(Flip-Flops)/DSP/PLL	94464/104,960/240/8	
	Dis-RAM/On-Chip RAM	1340(Kb)/256(KB)	
	ERAM	20K	280
		Total (Kbits)	5600
	DDR3/DDR3L(单列 DIMM)	1333 (Mbps)	
核心电源	内核 0V95 电源最大输出 8A 确保系统稳定		
PS DDR	DDR3 1GB（两片）1066MHZ*32bits		
EMMC	8GB		
SD 卡	1 路 TF 卡接口，一路预留的 TF1 卡接口（不焊接 EMMC 时可使用）		
FLASH	128Mbit QSPI FLASH 1 片 速度 4bit*125Mbps		
PS 晶振	33.3333MHZ(核心模块上)		
PL 晶振	100MHZ(底板上)		

千兆以太网	PS 端 1 路千兆网，PL 端 1 路千兆网	
HDMI	1 路 HDMI 输出支持，最大输出 1080@60fps	
USB2.0	1 路 USB2.0 的 TYPE_C 接口	
WIFI	1 路 WIFI+BT 模组	
4G	1 路 4G 接口	
USB2.0x2	2 路 USB2.0 接口	
UART&JTAG	1 路 UART&JTAG 二合一的 TYPE_C 接口	
AUDIO	1 路输入 1 路输出	
GPIO	1 路 GPIO 接口	
CAN	1 路 CAN 接口	
RS485	1 路 RS485 接口	
EEPROM	1 路 24LC02	
RTC	1 路 DS1337	
按键	4 路按键	
LED	5 路 LED	
FEP 扩展 IO	FEP 高速扩展接口，HR BANK，48GPIO/24 对差分，修改底板跳线帽调整电压	
电源输入	核心模块	5V@3A
	功能底板	12V@3A
连接型号	核心模块	DF40C-60DP-0.4Vx1 DF40C- 100DP-0.4Vx2
	底板	DF40HC(3.0)-60DS-0.4V(51)x1 DF40HC(3.0)- 100DS-0.4V(51)x2
	FEP-底板	泰科 5177983
	FEP-子卡	泰科 5177984
外形尺寸	核心模块	30mm*50mm
	功能底板	125mm*80mm
	连接器合高	3mm

板卡资料

通过网盘分享的文件

链接: https://pan.baidu.com/s/14QxuOeN91pFe-4cZUVZ9-g

提取码: r4s4

● 选题四：基于安路飞龙系列 SOC 的智能工业应用系统

一、选用平台四：MLK-F3P-DR1M90G

二、赛题简介

本赛题面向工业自动化、机电控制、设备测控、边缘智能等工业场景，依托安路飞龙系列异构 SoC 硬件平台与配套开发工具链，要求参赛团队自主设计并实现一套完整的智能工业应用系统。

1. 硬件分工架构

作品需充分发挥芯片 ARM 处理器 (PS)和可编程逻辑 (PL)异构协同能力，结合 FPGA 高实时性、并行运算优势与端侧 AI 推理能力，完成信号采集、逻辑控制、运动驱动、数据处理、智能分析、人机交互或工业通信等功能。

2.硬性基础交付任务（所有队伍必须全部完成）

1）PL 端实现至少 1 项工业级高实时硬件功能（多轴 PWM 伺服驱动 / 多通道传感器同步采集 / 工业总线时序解析三选一硬件实现）；

2）PS 端 Linux 嵌入式系统搭建，完成人机交互界面（显示屏/串口上位机）、本地数据存储；

3）完成 PL 与 PS 高速数据交互（AXI 总线），实现控制指令、采集数据双向互通；

4）内置 NPU 部署轻量化 AI 模型，完成设备工况识别 / 缺陷分类 / 故障诊断任意一项智能分析；

5）搭载至少 1 路工业总线接口（CAN/RS485），实现外设通信；

6）输出完整测试报告：控制同步精度、采集延迟、AI 推理耗时、总线通信稳定性量化指标。

3.赛题核心考察点

安路飞龙 SoC 异构协同开发、PL 端硬实时控制逻辑、工业总线时序设计、嵌入式 Linux 应用开发、端侧 NPU AI 部署、工业场景工程可靠性设计。

三、选用安路飞龙系列 FPSOC 平台 的核心优势

1. 异构架构适配工业场景，软硬协同能力突出

飞龙系列为 FPGA+ARM+NPU 一体化异构 SoC，PS 端双核 Cortex-A35 处理器可运行嵌入式系统，负责人机界面、任务调度、业务逻辑、网络通信与数据管理；PL 端可编程逻辑具备强并行计算、精准时序控制能力，完美匹配工业控制高实时、高同步、多 IO 并发的需求；内置硬件 NPU 可实现轻量化 AI 算法本地推理，无需外接 AI 芯片，一站式完成 “控制 + 计算 + 智能分析”，高度契合智能工业一体化设计趋势。

2. 丰富硬件接口，适配各类工业外设与总线

配套 F3P 开发板原生集成或可拓展 MIPI、HDMI、千兆以太网、CAN-FD、多路 UART、高速 IO、音频、PWM 等工业常用接口，可直接对接摄像头、传感器、电机驱动模块、工业总线设备、人机显示屏等外设，无需额外扩展复杂转接电路，大幅降低工业系统硬件搭建难度，适配多元化工业外设接入需求。

四、适用应用领域

本命题覆盖当下主流工业应用方向，参赛团队可任选其一或融合多场景开展设计：

1：多轴运动与机电伺服控制（多轴步进 / 伺服联动、轨迹加工）

自动化产线机械手、数控点位加工、传送机构同步传动设备；PL 端 FPGA 硬件实现高精度插补、电子齿轮同步控制，保障多轴运动毫秒级同步无失步，PS 端调度运动流程，内置 NPU 可实时识别振动、卡滞等运行故障，脱离上位机实现设备自主闭环运动控制。

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
简单级	单轴步进电机 PL 硬件驱动；点位定点运动；PS 下发运动指令；简单限位保护；串口显示运动参数	定位误差＜0.5°；指令响应延迟＜10ms；无失步
中级	双轴同步伺服控制；PL 硬件插补轨迹；加减速平滑控制；限位 + 过载双重保护；HDMI 人机界面	双轴同步误差＜0.1ms；连续运行 30min 无抖动；支持多段轨

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
	实时显示轨迹；CAN 总线接收外部指令	迹自动运行
高级	四轴联动插补；PL 硬件电子齿轮同步；多段复杂轨迹离线规划；振动检测 AI 诊断；4G 远程下发运动程序；故障自动停机 + 日志存储	四轴同步误差 < 0.05ms；负载波动下无失步；远程实时监控运动状态

2：工业多参量状态监测与闭环测控（温湿度 / 振动 / 压力采集调节）

工厂设备机房、储能机柜、冶金小型装置工况监测；FPGA 并行高速采集多路传感器信号并硬件数字滤波消除干扰，PS 完成数据存储与曲线可视化，结合 NPU 对设备异常工况提前识别，自动输出 PID 调节信号实现参数闭环调控，无需后台服务器即可本地超限告警。

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
简单级	温湿度单路采集；PL 硬件 AD 采样；超限本地 LED 告警；PS 存储历史数据；屏幕实时数值显示	采样周期 100ms 稳定；超限告警无延迟
中级	温湿度、振动、压力多路同步采集；PL 硬件数字滤波；PID 闭环调节；RS485 上传监测数据；超限本地声光告警	多路采集同步时差 < 1ms；PID 调节稳态误差 < 2%；支持历史曲线回看
高级	多通道高速振动频谱硬件分析；多回路协同 PID 控制；NPU 识别异常工况；4G 远程上传监测报表；本地 SD 卡长期存储；异常分级告警推送	采样速率≥1kHz；故障识别准确率≥95%；支持断网本地缓存数据

3：流水线工业视觉检测（产品外观分拣、尺寸测量、不良品识别）

电子元件、塑胶零部件、包装流水线在线质检；PL 端并行采集高速流水线图像并硬件完成边缘、尺寸预处理，降低图像传输带宽，板载 NPU 本地完成良品 / 缺陷分类、缺陷分级，同步输出 IO 信号联动分拣机构，边缘端独立完成全流程检测，省去工控机部署成本。

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
简单级	单路 1080P 图像 PL 采集；硬件灰度滤波；NPU 产品有无二分类；屏幕显示检测结果	60fps 稳定；识别准确率≥85%
中级	流水线同步图像采集；PL 硬件边缘检测、尺寸粗测量；多类产品分类；NG 不良品输出 IO 控制；本地存储不良图像	60fps；尺寸测量误差＜0.3mm；不良品实时分拣触发
高级	高速流水线多帧并行预处理；亚像素尺寸测量；缺陷分级 AI 判定；流水线速度自适应调节；工业网口对接产线 PLC	60fps 高速流水线无漏检；缺陷分级准确率≥92%；与产线设备联动联锁

4：工业边缘网关与多协议转换（CAN/RS485 / 以太网设备联网）

工厂多类型现场设备数据汇聚、老旧产线数字化改造；FPGA 硬件并行解析 CAN、RS485 多类工业总线协议，完成数据打包、压缩转发，PS 端实现本地数据缓存与网页监控，NPU 对设备通讯异常、数据漂移进行智能判别，支持有线 / 4G 双链路冗余传输，实现现场设备统一上云

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
简单级	RS485 数据采集；PL 协议解析；以太网转发数据；本地数据缓存	数据转发延迟＜50ms；无丢包
中级	CAN+RS485 双总线并行解析；多协议双向转换；本地数据加密存储；网页端实时监控	双总线同步并发无冲突；支持多设备同时接入
高级	多总线（CAN/485 / 以太网）异构数据融合；PL 硬件数据打包压缩；NPU 设备故障预测；4G / 以太网双链路冗余传输；远程固件升级	支持 16 台以上工业设备并发接入；链路断线自动切换；远程 OTA 升级无宕机

5：设备智能运维故障诊断（电机 / 泵体 / 传动设备健康评估）

风机、水泵、电机等旋转类设备在线健康监测；FPGA 高速采集振动、电流、温度原始数据并硬件提取时域频域特征，PS 存储长期运行波形，内置 NPU 自动区分正常、轻微故障、重度故障，预测设备剩余使用寿命，本地声光告警同时远程推送运维提醒，实现预测性维护。

等级	硬性功能展示细则	落地效果要求
简单级	振动 / 电流数据采集；基础阈值告警；AI 区分正常 / 故障两类工况；本地记录故障时间	故障识别准确率≥85%
中级	多传感器融合采集；PL 硬件特征提取；多类故障分类；故障发生时本地声光告警；存储故障波形数据	多故障识别准确率≥90%；可回看故障原始波形
高级	硬件实时时域 / 频域特征计算；故障程度分级预测；剩余寿命评估；4G 推送运维工单；本地故障日志加密存储	预测寿命误差＜10%；支持批量导出运维报表

五、量化评分指标

（一）基础必做项

1.PL 端工业硬件实时功能开发

完成单路硬件采集 / 驱动；多通道同步硬件逻辑优化；

扣分：全部功能仅 PS 软件实现

2.PS 嵌入式系统与人机交互

Linux 系统 + 基础交互界面；HDMI 可视化曲线 / 参数配置界面；

3.PL-PS AXI 高速数据交互

双向数据稳定传输；带宽 / 时序优化降低延迟；

4.板载 NPU 工业 AI 推理部署

单工况 / 缺陷分类推理运行正常；多类别 / 多任务 AI 模型部署；

5.工业总线通信（CAN/RS485）

单总线稳定收发数据；双总线并行协议解析；

6.完整量化性能测试报告

包含控制精度、采集延迟、AI 耗时、总线稳定性全部数据

（二）发挥创新拓展项

1.多轴联动 / 多通道同步硬件控制

中级：双轴 / 双路同步； 高级：四轴及多通道并行、硬件插补 / 频谱分析

2.高级工业控制算法硬件实现

中级：PID 闭环、限位保护； 高级：电子齿轮、振动特征提取、多回路协同控制

3.多协议工业网关拓展

中级：双总线协议转换； 高级：多总线融合、硬件数据压缩、链路冗余

4.AI 智能运维多任务拓展

中级：多故障分类； 高级：故障分级、剩余寿命预测、工单推送

5.网络、远程运维与数据存储

中级：本地 SD 卡存储、千兆网数据上传； 高级：4G 远程监控、OTA 固件升级、数据加密

6.工程可靠性与工业适配优化

中级：连续稳定运行 2h 无故障； 高级：宽温适配、过载保护、产线实物联动、低功耗整机

总分规则

基础项得分+ 发挥拓展项得分= 作品总分